

Android 下拉列表控件及第三方库选择

在Android开发中，下拉列表是常用的交互控件，原生的 `Spinner` 是基础选择控件，而第三方库则提供了更丰富的功能和更优的交互体验。以下从原生`Spinner`、XML配置、常用第三方控件三个维度详细介绍：

一、原生下拉列表控件：Spinner

`Spinner` 是Android原生提供的下拉选择控件，继承自 `AbsSpinner`，本质是一个显示单个选项的列表选择器，点击后弹出下拉菜单选择选项。

1. 核心特性

- 支持两种展示模式：
 - `dropdown`（默认）：弹出式下拉菜单；
 - `dialog`：对话框式选择列表（通过 `android:spinnerMode` 设置）。
- 可自定义下拉项布局、分割线、选中样式。
- 适配 `ArrayAdapter` / `BaseAdapter` / `SimpleAdapter` 等适配器。

2. XML配置示例

Code block

```
1  <!-- 布局文件中定义Spinner -->
2  <Spinner
3      android:id="@+id/spinner"
4      android:layout_width="match_parent"
5      android:layout_height="wrap_content"
6      android:spinnerMode="dropdown" <!-- 下拉模式：dropdown/dialog -->
7      android:prompt="@string/spinner_title" <!-- 对话框模式的标题 -->
8      android:entries="@array/city_array" <!-- 直接绑定字符串数组（简单场景） -->
9      android:background="@drawable/spinner_bg" <!-- 自定义背景 -->
10     android:dropDownVerticalOffset="10dp" <!-- 下拉菜单偏移量 -->
11     android:dropDownWidth="match_parent" <!-- 下拉菜单宽度 -->
12     android:popupBackground="@color/white" <!-- 下拉菜单背景色 -->
13 />
14
15 <!-- 字符串数组资源（res/values/arrays.xml） -->
16 <resources>
17     <string-array name="city_array">
18         <item>北京</item>
19         <item>上海</item>
```

```
20         <item>广州</item>
21         <item>深圳</item>
22     </string-array>
23 </resources>
```

3. Java代码实现

Code block

```
1  // 方式1: 直接绑定数组 (简单场景)
2  Spinner spinner = findViewById(R.id.spinner);
3
4  // 方式2: 自定义适配器 (复杂场景, 如带图标/多布局)
5  List<String> dataList = Arrays.asList("北京", "上海", "广州", "深圳");
6  ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(
7      this,
8      android.R.layout.simple_spinner_item, // 下拉项布局 (原生简单布局)
9      dataList
10 );
11 // 设置下拉列表的下拉项布局
12 adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
13 spinner.setAdapter(adapter);
14
15 // 设置选中监听
16 spinner.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() {
17     @Override
18     public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position,
19     long id) {
20         String selected = dataList.get(position);
21         Toast.makeText(MainActivity.this, "选中: " + selected,
22         Toast.LENGTH_SHORT).show();
23     }
24
25     @Override
26     public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {}
27 });
```

4. 自定义下拉项布局

若需下拉项包含图标+文字, 可自定义布局文件 (如 `item_spinner.xml`) :

Code block

```
1  <!-- res/layout/item_spinner.xml -->
2  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      android:layout_width="match_parent"
```

```

4      android:layout_height="wrap_content"
5      android:padding="10dp"
6      android:gravity="center_vertical">
7
8      <ImageView
9          android:id="@+id/iv_icon"
10         android:layout_width="24dp"
11         android:layout_height="24dp"
12         android:src="@mipmap/ic_launcher"/>
13
14     <TextView
15         android:id="@+id/tv_text"
16         android:layout_width="wrap_content"
17         android:layout_height="wrap_content"
18         android:layout_marginLeft="10dp"
19         android:textSize="16sp"/>
20 </LinearLayout>

```

对应自定义适配器：

Code block

```

1  public class CustomSpinnerAdapter extends BaseAdapter {
2      private Context context;
3      private List<String> dataList;
4      private LayoutInflater inflater;
5
6      public CustomSpinnerAdapter(Context context, List<String> dataList) {
7          this.context = context;
8          this.dataList = dataList;
9          this.inflater = LayoutInflater.from(context);
10     }
11
12     @Override
13     public int getCount() { return dataList.size(); }
14
15     @Override
16     public Object getItem(int position) { return dataList.get(position); }
17
18     @Override
19     public long getItemId(int position) { return position; }
20
21     @Override
22     public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
23         ViewHolder holder;
24         if (convertView == null) {

```

```

25         convertView = inflater.inflate(R.layout.item_spinner, parent,
    false);
26         holder = new ViewHolder();
27         holder.tvText = convertView.findViewById(R.id.tv_text);
28         holder.ivIcon = convertView.findViewById(R.id.iv_icon);
29         convertView.setTag(holder);
30     } else {
31         holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
32     }
33     holder.tvText.setText(dataList.get(position));
34     // 可根据position设置不同图标
35     holder.ivIcon.setImageResource(R.mipmap.ic_launcher);
36     return convertView;
37 }
38
39 static class ViewHolder {
40     TextView tvText;
41     ImageView ivIcon;
42 }
43 }

```

5. 原生Spinner的局限性

- 不支持多选；
- 下拉菜单样式定制繁琐（如圆角、阴影需自定义PopupWindow）；
- 无搜索筛选功能；
- 交互体验单一（仅点击展开）。

二、常用第三方下拉列表控件

为解决原生Spinner的不足，开发者常用以下第三方库，功能更丰富、UI更美观：

1. MaterialSpinner（Material Design风格）

- 基于Material Design的Spinner，支持圆角、图标、选中动画；
- 适配AndroidX，兼容低版本；
- 支持自定义下拉项布局。

依赖引入：

Code block

```
1 implementation 'com.jaredrummler:material-spinner:1.3.1'
```

XML配置:

Code block

```
1 <com.jaredrummler.materialspinner.MaterialSpinner
2     android:id="@+id/material_spinner"
3     android:layout_width="match_parent"
4     android:layout_height="wrap_content"
5     android:padding="16dp"
6     app:ms_dropdown_max_height="300dp" <!-- 下拉菜单最大高度 -->
7     app:ms_arrow_tint="@color/colorPrimary" <!-- 箭头颜色 -->
8     app:ms_hint="请选择城市" <!-- 提示文字 -->
9     app:ms_text_color="@color/black" <!-- 文字颜色 -->
10    app:ms_text_size="16sp"/> <!-- 文字大小 -->
```

Java代码:

Code block

```
1 MaterialSpinner spinner = findViewById(R.id.material_spinner);
2 String[] items = {"北京", "上海", "广州", "深圳"};
3 spinner.setItems(items);
4 spinner.setOnItemSelectedListener((view, position, id, item) -> {
5     Toast.makeText(this, "选中: " + item, Toast.LENGTH_SHORT).show();
6 });
```

2. Android-PickerView (时间/选项选择器, 支持下拉弹窗)

- 功能强大的选择器库, 支持单列、多列选择, 可自定义滚轮样式;
- 支持联动选择 (如省市区三级联动) ;
- 支持自定义弹窗样式、动画。

依赖引入:

Code block

```
1 implementation 'com.contrarywind:Android-PickerView:4.1.9'
```

单列下拉选择示例:

Code block

```
1 List<String> options = Arrays.asList("北京", "上海", "广州", "深圳");
2 OptionsPickerView<String> pvOptions = new OptionsPickerView.Builder(this,
3     (options1, options2, options3, v) -> {
```

```

3      String selected = options.get(options1);
4      Toast.makeText(this, "选中: " + selected, Toast.LENGTH_SHORT).show();
5  })
6      .setTitleText("城市选择") // 标题
7      .setDividerColor(Color.BLACK) // 分割线颜色
8      .setTextColorCenter(Color.BLUE) // 选中项文字颜色
9      .setContentTextSize(20) // 文字大小
10     .build();
11  pvOptions.setPicker(options); // 设置数据源
12
13  // 点击按钮弹出选择器
14  button.setOnClickListener(v -> pvOptions.show());

```

3. MultiSelectSpinner（支持多选的Spinner）

- 原生Spinner不支持多选，该库扩展了多选功能；
- 支持自定义选中样式、弹窗布局；
- 可返回选中项集合。

依赖引入：

Code block

```
1  implementation 'de.codecrafters.tableview:multiselect-spinner:1.0.0'
```

使用示例：

Code block

```

1  MultiSelectSpinner multiSelectSpinner =
    findViewById(R.id.multi_select_spinner);
2  List<String> items = Arrays.asList("篮球", "足球", "羽毛球", "乒乓球");
3  multiSelectSpinner.setItems(items);
4  multiSelectSpinner.setSelection(new int[]{0, 2}); // 默认选中第0、2项
5
6  // 获取选中项
7  multiSelectSpinner.setOnItemsSelectedListener((positions, values) -> {
8      StringBuilder sb = new StringBuilder();
9      for (String value : values) {
10         sb.append(value).append(",");
11     }
12     Toast.makeText(this, "选中: " + sb.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
13 });

```

4. SearchableSpinner（带搜索功能的下拉列表）

- 支持输入关键词筛选下拉项；
- 适配RecyclerView，性能更优；
- 支持自定义搜索框样式。

依赖引入：

Code block

```
1 implementation 'com.toptoeche.searchablespinner:searchablespinnerlibrary:1.3.1'
```

XML配置：

Code block

```
1 <com.toptoeche.searchablespinnerlibrary.SearchableSpinner
2     android:id="@+id/searchable_spinner"
3     android:layout_width="match_parent"
4     android:layout_height="wrap_content"
5     android:hint="搜索城市"/>
```

Java代码：

Code block

```
1 SearchableSpinner searchableSpinner = findViewById(R.id.searchable_spinner);
2 List<String> items = Arrays.asList("北京", "上海", "广州", "深圳", "杭州", "成都");
3 ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(this,
4     android.R.layout.simple_list_item_1, items);
5 searchableSpinner.setAdapter(adapter);
6 searchableSpinner.setTitle("选择城市"); // 搜索弹窗标题
7 searchableSpinner.setPositiveButton("确定"); // 弹窗确认按钮文字
8 searchableSpinner.setOnItemSelectedListener((parent, view, position, id) -> {
9     String selected = (String) parent.getItemAtPosition(position);
10     Toast.makeText(this, "选中: " + selected, Toast.LENGTH_SHORT).show();
11 });
```

5. SmartSpinner（智能下拉列表，支持多种交互）

- 结合Spinner和AutoCompleteTextView的功能；
- 支持自动补全、下拉筛选、自定义动画；

- 轻量级，适配性强。

三、选型建议

- 简单单选场景：使用原生 `Spinner`（适配性好、无依赖）；
- Material Design风格：选择 `MaterialSpinner`；
- 需多选/联动：使用 `Android-PickerView` 或 `MultiSelectSpinner`；
- 需搜索筛选：选择 `SearchableSpinner`；
- 复杂交互/自定义UI：推荐 `Android-PickerView` 或自定义 `PopupWindow+RecyclerView` 实现。

第三方控件虽功能丰富，但需注意版本兼容性和包体积，根据项目需求选择合适的库即可。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）